

Le BIOS et les cartes mères

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Protéger le BIOS par un mot de passe	2
Protéger l'amorçage par un mot de passe.....	2
L'ordre d'amorçage des périphériques.....	3
Paramétrer le BIOS secondaire.....	3
Trouver le mot de passe du BIOS.....	4
Références.....	4

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer et/ou modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

L'objectif de ce chapitre est de prendre conscience des différentes questions de sécurité qui se posent avant le chargement du système d'exploitation. En matière de sécurité, la plupart des utilisateurs ne pensent qu'au système d'exploitation. En effet, les attaques les plus médiatisées – celles qui font la première page des journaux – surviennent par des pirates qui opèrent à distance via une faille du système d'exploitation. La vérité c'est que la moitié des attaques qui causent des dommages sont réalisées par quelqu'un qui se trouve juste en avant de l'ordinateur : un employé. Après tout, lancer un serveur Web par la fenêtre du dixième étage est une des manières les plus facile de le mettre hors service.

La sécurité du BIOS est présentée dans ce chapitre, tandis que le suivant traitera de la sécurité physique.

Protéger le BIOS par un mot de passe

La majorité des BIOS incluent une option de protection de leurs paramètres par un mot de passe. Une fois qu'un mot de passe est défini, seules les personnes connaissant le mot de passe peuvent donc modifier les paramètres du BIOS. Ce renforcement de la sécurité évite :

- qu'un utilisateur effectue des changements nuisibles pour le matériel
(Exemple: formatage de bas niveau).
- l'ajout de périphérique
(Exemple: disque USB qui « boot » un SE).
- le « flashage » du BIOS.

Protéger l'amorçage par un mot de passe

En plus de protéger les paramètres du BIOS par un mot de passe, le processus d'amorçage peut aussi être protégé. Lorsque l'amorçage est protégé par un mot de passe, tout utilisateur qui démarre le système doit fournir le mot de passe, avant même que le système d'exploitation soit chargé. Cette protection empêche de démarrer un autre système d'exploitation et de donner

l'accès au disque local de l'ordinateur. Pour être en mesure de mettre en place cette mesure de sécurité, le système ne doit pas nécessiter de redémarrer automatiquement.

L'ordre d'amorçage des périphériques

Une méthode sûre de s'assurer qu'un système d'exploitation, autre que celui qui est installé sur le disque dur, ne soit pas démarré est de modifier l'ordre d'amorçage et de désactiver l'amorçage par le CD-ROM et l'unité de disquette. Dans ce cas, l'ordre d'amorçage pourrait ressembler à ceci :

- Réseau;
- Disque dur local;
- CD-ROM;
- Unité de disquette.

Paramétrer le BIOS secondaire

Les systèmes informatiques sont souvent équipés de BIOS externes (secondaires) pour contrôler des périphériques supplémentaires. Par exemple, la majorité des systèmes équipés d'un contrôleur SCSI ont un BIOS, différent du BIOS principal, directement sur la carte contrôleur. Malheureusement, rare sont les BIOS secondaires qui peuvent être protégés par un mot de passe. Les deux règles suivantes seront, dans la mesure du possible, appliquées afin de protéger le système :

- Forcer:
 - SCSI ID 0 = disque dur
 - SCSI ID 1 = CD-ROM
- Protéger physiquement les connecteurs SCSI, e-sata, firewire... (périphérique externe: disque dur).

Trouver le mot de passe du BIOS

Il existe de nombreuses méthodes afin de contourner la protection fournie par le mot de passe sur le BIOS. En voici quelques unes :

- Utiliser un mot de passe générique;
- Utiliser un logiciel de « crack » (exemple : cmospwd 5.0);
- Utiliser un logiciel qui efface les paramètres du BIOS (pc CMOS Cleaner);
- Ouvrir l'ordinateur et effacer le BIOS en retirant la batterie ou en déplaçant un cavalier (jumper).

Références

Aron Hsiao, « Sécurité sous Linux », Campus press, 2001.